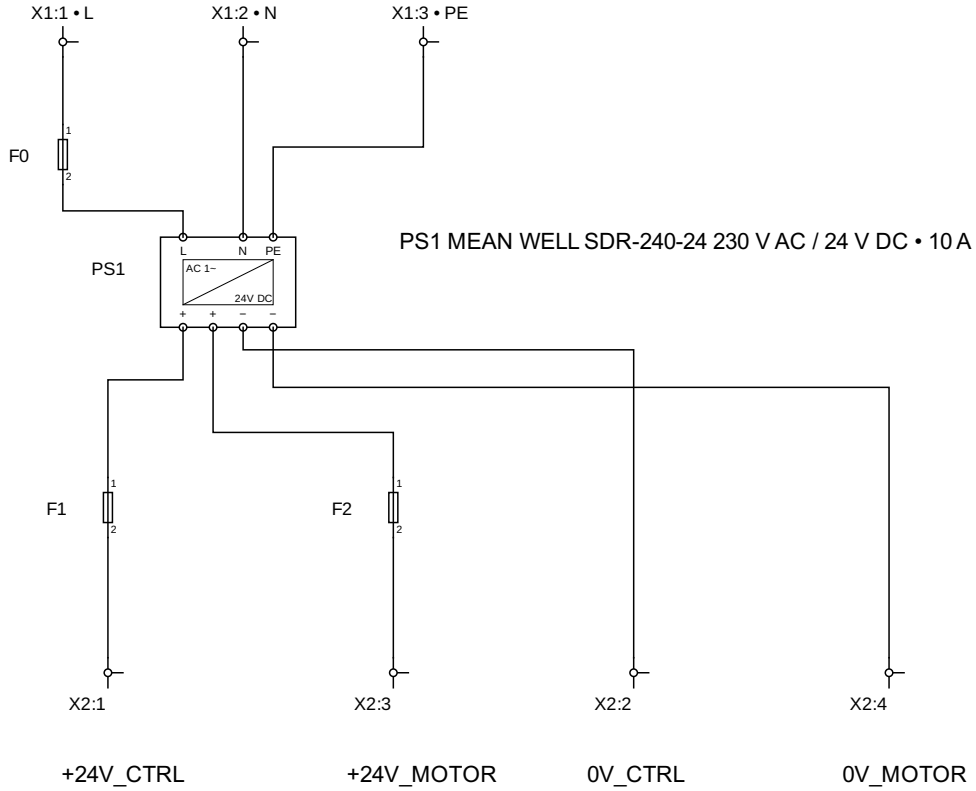
01 | Zasilanie 230/24 V

Podajnik elementów na taśmociąg • KN RAI • Autor: 167229

WEJŚCIE 230 V AC



ROZDZIAŁ POTENCJAŁÓW

X2:1 +24V_CTRL → arkusze 2, 3, 4 X2:2 0V_CTRL → arkusze 2, 3, 4 X2:3 +24V_MO

PS1 MEAN WELL SDR-240-24 230 V AC / 24 V DC • 10 A Symbol ogólny zasilacza AC/DC

F0: zabezpieczenie wejścia 230 V F1: zabezpieczenie sterowania F2: zabezpieczenie

0V_CTRL i 0V_MOTOR mają wspólny punkt w PS1. Oddzielne przewody powrotne. PE nie jest p

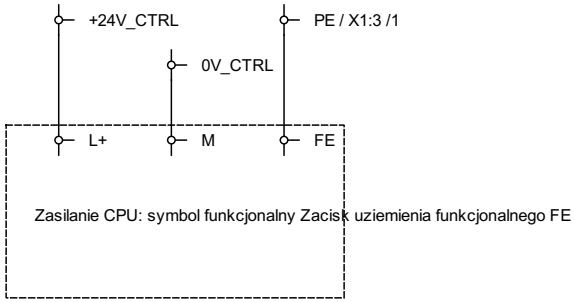
Oznaczenia potencjałów z odsyłaczem /n oznaczają kontynuację na arkuszu n. Przed wykonaniem dobrać zabezpieczenia, przekroje i zdolność łączeniową DC.

Autor: 167229	Zasilanie 230/24 V	Plik:
Data:		Arkusz: 1/4

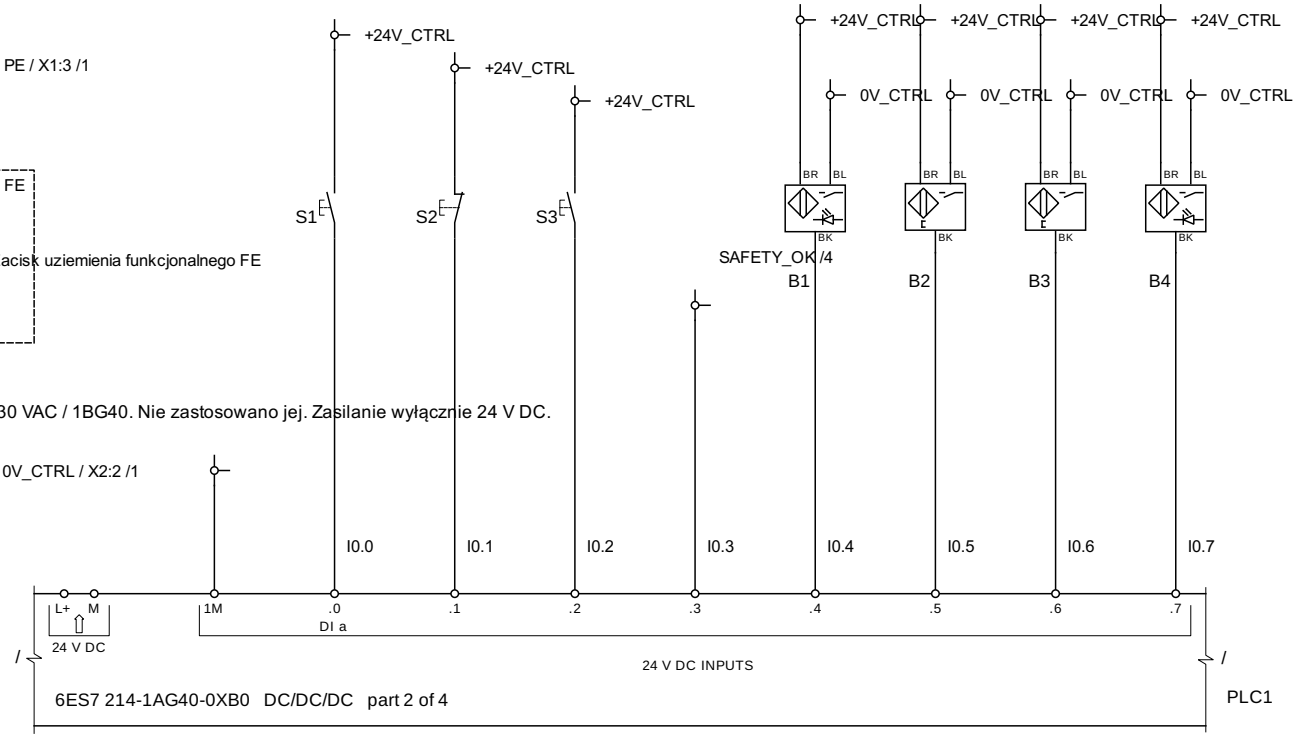
02 | PLC – wejścia

Podajnik elementów na taśmociąg • KN RAI • Autor: 167229

PLC1 • ZASILANIE CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7214-1AG40-0XB0



Część p1 biblioteki ma błędne opisy 230 VAC / 1BG40. Nie zastosowano jej. Zasilanie wyłącznie 24 V DC.



PLC1 • DI a: I0.0…I0.7 L+/M po lewej: wyjście zasilania czujników CPU — nieużywane. Czujniki są zasilane z PS1 przez F1, a 1M jest połączone z 0V_CTRL.

MAPA WEJŚĆ

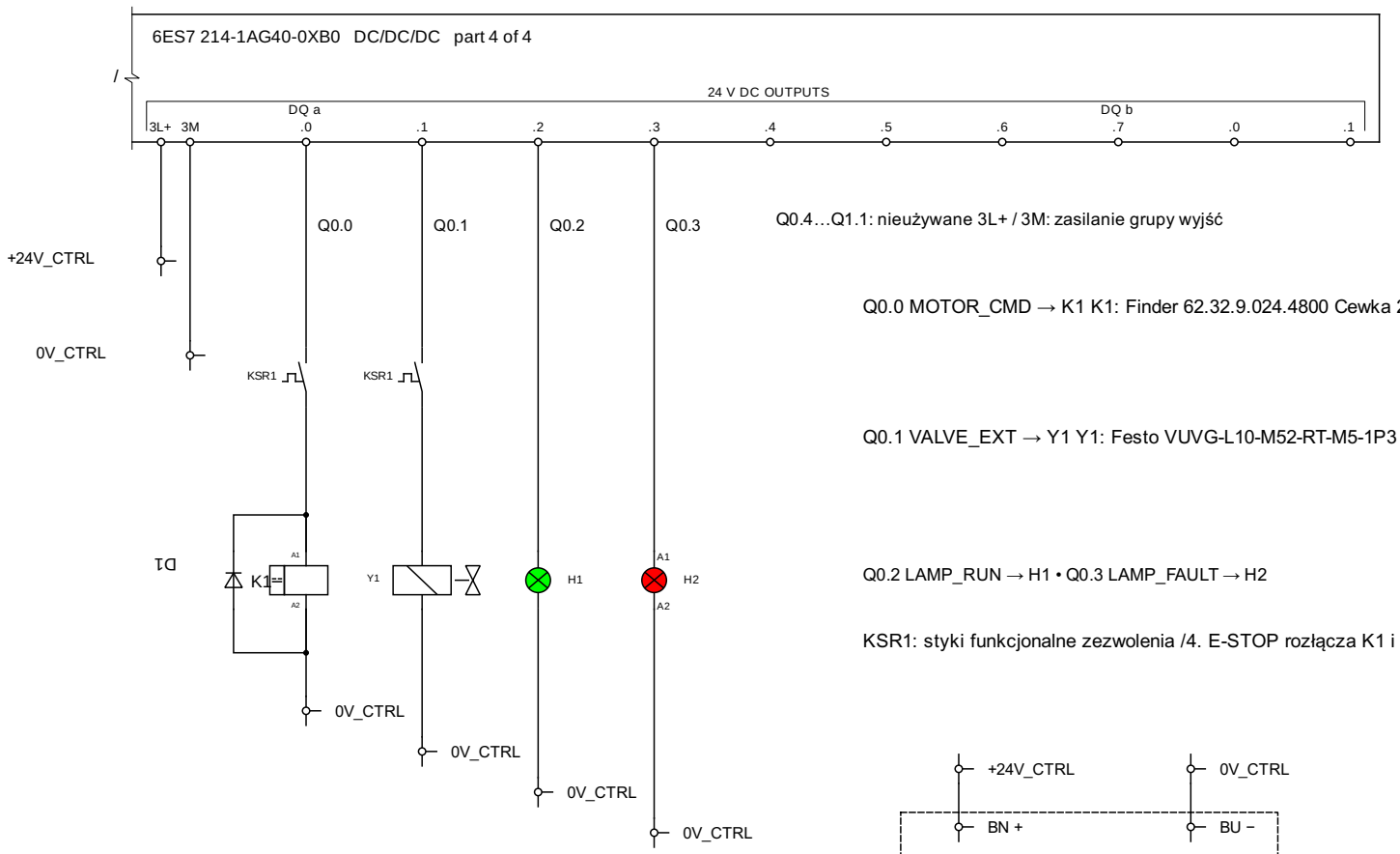
I0.0 S1 START / NO I0.1 S2 STOP / NC I0.2 S3 R

CZUJNIKI PNP 24 V DC BN/BR brązowy: +24V_CTRL

B1: Omron E3Z-D81 • B2/B3: Festo SMT-8M-A-PS-24V • B4: odbiornik bariery Omron E3Z-T81. Nadajnik bariery B4-TX zasilić z +24V_CTRL / 0V_CTRL (pokazano na ark. 3). Tryb wyjścia ustawić na wykrycie detalu. S3 ma dwa odseparowan

03 | PLC – wyjścia i napęd

Podajnik elementów na taśmociąg • KN RAI • Autor: 167229



Q0.4…Q1.1: nieużywane 3L+ / 3M: zasilanie grupy wyjść

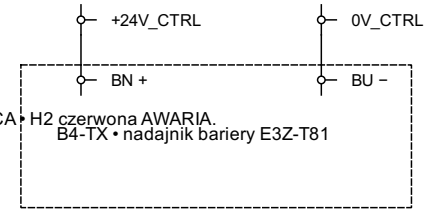
Q0.0 MOTOR_CMD → K1 K1: Finder 62.32.9.024.4800 Cewka 24 V DC, symbol ogólny. Styk mocy K1: tor po prawej.

Q0.1 VALVE_EXT → Y1 Y1: Festo VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 Zawór 5/2 monostabilny, cewka 24 V DC. Siłownik: ADN-20-50-A-P-A; Ø20, skok

Q0.2 LAMP_RUN → H1 • Q0.3 LAMP_FAULT → H2

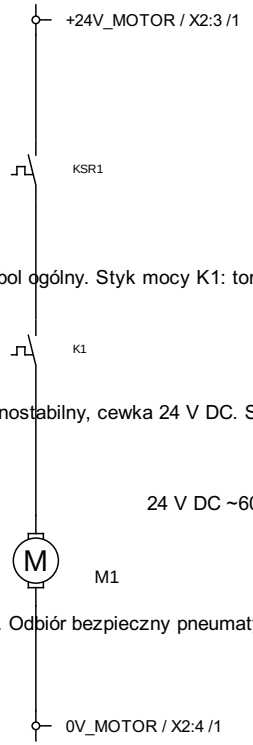
KSR1: styki funkcjonalne zezwolenia /4. E-STOP rozłącza K1 i Y1 sprzętowo. Odbiór bezpieczny pneumatyki przez YS1 /4.

D1: dioda gasząca K1, katoda do A1 (+). Y1: ochrona przepięciowa wg wykonania cewki. H1 zielona PRACA • H2 czerwona AWARIA.



B4-TX • nadajnik bariery E3Z-T81

TOR MOCY NAPĘDU 24 V DC



24 V DC ~60 W ~60 obr./min

F2 na ark. 1. Tor KSR1: wykonanie i obciążalność DC do doboru; w razie potrze

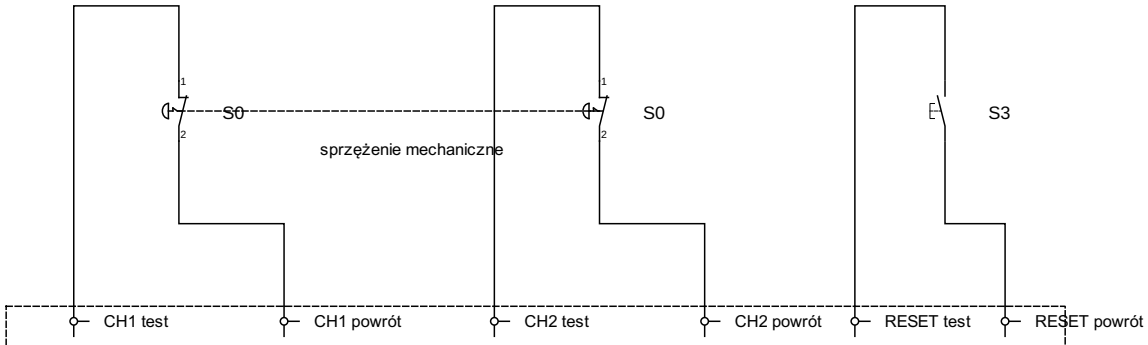
Autor: 167229	PLC – wyjścia i napęd	Plik:
Data:		Arkusz: 3/4

04 | Bezpieczeństwo

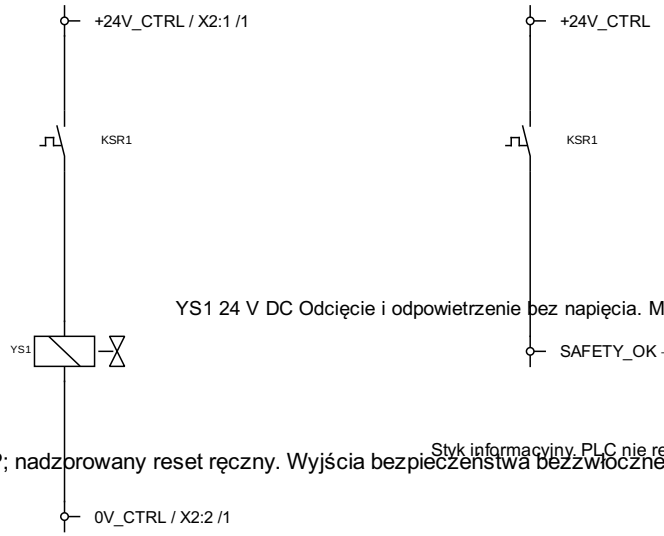
Podajnik elementów na taśmociąg • KN RAI • Autor: 167229

S0 • E-STOP: dwa styki NC jednego grzybka, mechanicznie sprzężone

Drugi styk NO RESET



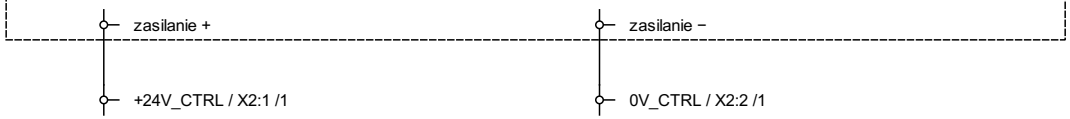
WYJŚCIA FUNKCJONALNE KSR1



YS1 24 V DC Odcięcie i odpowietrzenie bez napięcia. Model do doboru.

Styk informacyjny. PLC nie realizuje funkcji E-STOP.

KSR1 • PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA Roboczo Pilz PNOZ s5 — przedstawienie funkcjonalne Dwa kanały E-STOP; nadzorowany reset ręczny. Wyjścia bezpieczeństwa bezzwłoczne; bez automatyczne



Pozostałe tory KSR1 na ark. 3: • odcięcie toru mocy silnika, • odebranie zezwolenia K1, • odebranie

Po E-STOP: odblokowanie S0 → RESET S3 → dopiero nowy START S1. Program PLC musi kasować żądania ruchu po E-STOP, STOP i zaniku zasilania; RESET nie uruchamia cyklu. Przed doborem YS1 potwierdzić bezpieczny stan siłowni

Układ bezpieczeństwa przedstawiono funkcjonalnie. Ostateczna kategoria/PL wymaga oceny ryzyka zgodnie z wymaganiami dla konkretnej maszyny.